CONTROL DE VERSIONES: ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES				
Versión	Estado (Borrador, Revisión, Aprobada)	Elaborada por (Nombre Apellido)	Aprobada por (Nombre Apellido)	Fecha (dd/mm/aaaa)
1.0 (AAE-01)	**Aprobada por Gerencia**	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Scrum Master)	Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner) Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General / Project Sponsor)	**26/09/2026**

INFORMACIÓN GENERAL			
Cliente	Impresos Trujillo E.I.R.L. — Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)		
Nombre de la fase	Fases I, II y III: Inicio, Planificación, Requisitos, Arquitectura y Primer Incremento de Software (Semanas 1 a 5)		
Nombre del entregable	**Paquete Consolidado de Entregables de Línea Base y Primer Incremento de Software Funcional (Código de Acta: AAE-01)**		
Responsable de la ejecución del entregable	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Full Stack) — Equipo Scrum UPN		
Inicio de la ejecución del entregable	22/08/2026	Término de la ejecución del entregable	26/09/2026
Cantidad de días de ejecución del entregable	35 días calendario (25 días laborables)	Cantidad de horas de ejecución del entregable	220 horas hombre de ingeniería acumuladas
Fecha de la reunión de aceptación del entregable	**26/09/2026 (Reunión técnica presencial en taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. al cierre del Sprint 2 y Evaluación T1)**		

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

El presente entregable formal consolida la entrega técnica e institucional de la línea base aprobada y el primer incremento operativo de software para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L., cubriendo el período comprendido entre la Semana 1 y la Semana 5 del cronograma oficial del proyecto. El paquete comprende los siguientes componentes tangibles verificables:

1. Documentación de Ingeniería y Gestión de Proyecto (Línea Base Subsanada y Aprobada):

- Acta de Constitución del Proyecto y Caso de Negocio (Business Case) con análisis de viabilidad financiera (VAN = S/ 6,240.00, TIR = 42.5%, Payback = 1.4 meses).
- Especificación de Requerimientos de Software (SRS bajo estándar IEEE 830) con reglas de negocio estrictas (RN-01 a RN-04).
- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), Cronograma y Presupuesto base valorizado en S/ 5,100.00.
- Matrices de Gestión del Proyecto: Matriz de Riesgos (cualitativa y cuantitativa), Matriz de Comunicaciones y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI).
- Prototipos UI en alta fidelidad y Agile Product Backlog formalizado con 10 Historias de Usuario priorizadas bajo MoSCoW, criterios Gherkin y Definition of Done (DoD).
- Informes periódicos de Estado del Proyecto y Tableros Scrum Diarios de ejecución con seguimiento de avance y resolución de impedimentos.

2. Infraestructura y Arquitectura Tecnológica Contenerizada:

- Entorno de desarrollo local unificado mediante Docker Compose, orquestando contenedores aislados de Angular 21, FastAPI y PostgreSQL nativo.
- Esquema relacional de base de datos modelado y migrado con Alembic para usuarios, roles, permisos RBAC, catálogo de materiales, piezas de lote y consumos de taller.
- Estrategia de ramas en repositorio GitHub (main, develop, feature/*) con control estricto de versiones y trazabilidad de cambios.

Descripción del Entregable

3. Módulos de Software Transaccionales y de Control Operativo (Incremento Funcional):

- Módulo de Autenticación y Seguridad: Inicio de sesión reactivo con tokens criptográficos JWT, hashing seguro de credenciales con bcrypt y protección de navegación con Angular AuthGuards (RBAC).
- Catálogo de Materiales y Recetas Métricas: Parametrización de insumos de imprenta y gigantografía (vinilos, lonas, tintas, sustratos rígidos) con cálculo de área neta en metros cuadrados (m^2) y costos técnicos.
- Control Avanzado de Bobinas y Planchas Rígidas: Seguimiento individual de rollos continuos (UV DTF Film A+B 100m, lona frontlit, vinil) y planchas (MDF 2.44x1.22m, acrílico, celtex), registrando cortes por orden de trabajo, mermas reales, recaudación acumulada y ganancia neta.
- Módulo de Ventas y Mostrador Express: Cotizador dinámico con anticipo obligatorio del 50%, talonario comercial digital con numeración secuencial correlativa y botón de Venta Rápida de mostrador en 1 clic para artículos menores (fotochecks, impresiones rápidas).
- Auditoría y Arqueo de Caja con Candado Digital: Candado digital inviolable que inhabilita físicamente el botón de entrega si existe saldo pendiente; auditoría de cierre de caja con opción de observar/anular transacciones fraudulentas o erróneas ('Yape falso', billete falso), deduciendo el arqueo y reabriendo el bloqueo de despacho.

4. Evidencia de Calidad y Verificación Técnica:

- Batería integral de 375 pruebas automatizadas con 100% de éxito (0 fallos): 93 pruebas unitarias y de integración en backend con pytest/FastAPI y 282 pruebas unitarias en frontend con Vitest/Angular 21 (servicios, componentes y guards).
- Pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) automatizado en GitHub Actions ejecutando compilación y suites completas de pruebas ante cada Pull Request.
- Demostración interactiva del software funcionando en vivo sobre entorno contenerizado con Docker Compose y respaldo en VPS propio.

Observaciones Adicionales

Durante la revisión técnica del sistema y las sesiones de coordinación con la gerencia de Impresos Trujillo E.I.R.L., se registraron las siguientes observaciones, acuerdos operativos y requerimientos complementarios para las siguientes iteraciones:

- **Resalte visual de saldos pendientes en interfaz:** La contraparte solicita que en el listado general de órdenes se incorporen alertas cromáticas de alto contraste (rojo/amarillo) para identificar de forma inmediata qué pedidos tienen saldos por cobrar, evitando depender de consultas informales por mensajería externa (WhatsApp).
- **Trazabilidad del canal de origen de venta:** Se acordó añadir en el formulario de ventas la selección del medio por el cual ingresó el pedido (Mostrador presencial, WhatsApp institucional o Llamada telefónica), facilitando la identificación de la persona que pactó la orden.
- **Ubicación física en estantes de taller:** Para agilizar el retiro de materiales, se corroboró la pertinencia de mantener visible en inventario la ubicación física (estante / zona de taller) de bobinas y planchas para el personal de producción.
- **Manejo de cuentas corporativas a crédito:** Para el siguiente ciclo de cobranzas, se solicita contemplar una regla de excepción documentada que permita la entrega de productos a clientes corporativos con crédito preaprobado, emitiendo comprobante fiscal con saldo por liquidar según ciclo de facturación.
- **Conformidad general preliminar:** El cliente manifiesta su conformidad con los avances presentados, destacando la utilidad del candado digital de cobro y el control de ganancias netas por cada rollo de material UV DTF y lona.

Declaración de la Aceptación Formal

Mediante este documento se deja constancia formal que el entregable Paquete Consolidado de Entregables de Línea Base y Primer Incremento de Software Funcional ejecutado por el líder de proyecto Gerardo Erick Plasencia Torres (en representación del Equipo de Desarrollo Scrum UPN: Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) ha sido presentado, revisado técnicamente y aceptado por Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

Owner de Impresos Trujillo E.I.R.L.), de este modo queda constancia que se da por formalmente recibido y aceptado el entregable a entera satisfacción de la empresa.

EN CASO DE APROBACIÓN: FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE

Aprobación del representante del cliente.

Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Marcell Magaly Vásquez Loje	Gerente de Administración / Product Owner Impresos Trujillo E.I.R.L.	26/09/2026	_____ Firma de Conformidad / PO
Juan Carlos Plasencia Torres	Gerente General / Project Sponsor Impresos Trujillo E.I.R.L.	26/09/2026	_____ Firma y Sello de Gerencia General
Gerardo Erick Plasencia Torres	Líder de Proyecto / Scrum Master Equipo Capstone UPN Grupo 2	26/09/2026	_____ Firma de Entrega del Proyecto

EN CASO DE RECHAZO: FIRMA DE RECHAZO DEL ENTREGABLE

Rechazo del representante del cliente.

Nombre	Cargo	Fecha	Motivo del Rechazo	Medida Correctiva Sugerida	Firma